



Layout e responsividade

Desenvolvimento Móvel

Aula 06/36

Flutter

Widget

Responsivo

Conceito

Criar layouts responsivos no Flutter exige o uso correto de widgets flexíveis. Expanded faz um filho ocupar todo o espaço disponível no eixo principal, dividindo proporcionalmente entre irmãos (flex). Flexible permite que o filho ocupe espaço mas pode ser menor que o tamanho máximo se o conteúdo não preencher. `MediaQuery.of(context)` fornece informações da tela (`size.width`, `size.height`, `devicePixelRatio`, `textScaleFactor`) para adaptar layouts. `LayoutBuilder` recebe constraints do pai e permite decisões baseadas no espaço disponível (`maxWidth`, `maxHeight`). `SafeArea` insere padding para evitar entalhes (notch), status bar e home indicator. `OrientationBuilder` reconstrói o widget quando o dispositivo gira entre portrait e landscape.

Portrait (Column)



Landscape (Row)





Atividade Prática

Crie um layout que exiba 3 cards com informacoes de produtos (imagem, nome, preco). Em orientacao portrait, organize os cards em Column vertical. Em landscape, reorganize automaticamente em Row horizontal usando OrientationBuilder. Cada card deve usar Expanded para dividir espaco igualmente. Adicione SafeArea e teste em emulador com diferentes tamanhos de tela e orientacoes.



Pesquisa

Pesquise a diferenca entre LayoutBuilder e MediaQuery para criar layouts responsivos. Em quais cenarios cada um e mais adequado? Como o BoxConstraints funciona internamente e qual a relacao com o algoritmo de layout do Flutter (passa pra baixo, sobe pra cima)?



Requisitos

Flutter SDK. Dispositivo ou emulador para testar rotacao.